

Version Release Notes & MDM Guide

Comprehensive Technical Documentation from v3.8.4 to v3.9.11

1. Version Evolution History (v3.8.4 - v3.9.11)

v3.9.11 - Pre-flight Check & Flag Verifier Update

中文更新說明：

- **MDM 啟動前強制預檢：**點擊 Start 派發 MDM 測試前，新增強制性紅色警告提示框，要求人工確認設備是否已執行 Factory Reset 且為無帳號純淨狀態，大幅降低因疏忽導致的測試失敗率。
- **APK 'testOnly' 屬性照妖鏡：**下達 Device Owner 指令前，自動透過系統 dump 驗證 APK 是否真正包含 `android:testOnly="true"` 標記。若缺失，則自動攔截並提示具體錯誤，防止惡性崩潰。
- **代碼結構模組化重構：**重構核心架構，將重複的 ADB 下達、日誌記錄與異常捕獲全面封裝入統一的網域驅動引擎，使代碼量精簡，系統擴展性與併發穩定性顯著提升。

ENGLISH RELEASE NOTES:

- **Mandatory MDM Pre-flight UI Prompt:** Added a high-visibility warning dialog before dispatching MDM tests, forcing testers to verify Factory Reset and account-free conditions, drastically reducing human-error failure rates.
- **APK 'testOnly' Flag Verifier:** Implemented an automated package dump inspection to verify the `android:testOnly="true"` property before DPM execution, preventing implicit system rejections.
- **Modular Architecture Refactoring:** Refactored the core background engine into centralized utility modules, optimizing concurrent multi-device execution and code maintainability.

v3.9.10 - Auto-Bypass & Smart Account Check

中文更新說明：

- **全面繞過 Play Protect 審查：**在自動安裝 APK 前，自動透過指令將全域包驗證器關閉 (`package_verifier_enable 0`)，徹底消滅設備畫面上跳出 "Install Anyway" 的手動點擊阻擋。
- **設備環境智能預檢 (Smart Check)：**在提權前利用 X 光機制自動掃描手機內的現存帳戶與殘留多用戶配置，若偵測到任何 Google 或品牌帳號，會即時於 Log 中印出明確的錯誤提示。
- **裝置相容性深度判定：**針對 ``set-device-owner`` 失敗事件進行 AOSP 原始碼級別的解碼，能將混淆的 RuntimeException 自動轉譯為可讀的中文排查方案。

ENGLISH RELEASE NOTES:

- **Google Play Protect Bypass:** Automatically disabled package verification parameters during provisioning to eliminate the disruptive "Install Anyway" screen prompt on devices.
- **Smart Account Pre-check:** Integrated an automated account and profile scanner that logs explicit error advice immediately if a lingering Google or OEM account is blocking the device owner provisioning.
- **Enhanced Exception Translation:** Decoded framework runtime exceptions into actionable technical troubleshooting descriptions within the session log.

v3.9.8 - v3.9.9 - Deploy Fix & Parameter Decoupling

中文更新說明：

- **安裝與授權模組解耦：**將「安裝 APK」與「設定 Device Owner」拆分為兩個獨立打勾選項，支援使用者手動裝完 App 後、僅由工具進行提權測試。
- **自訂管理員元件名稱 (Component Name)：**開放介面輸入框，允許彈性調整 Receiver 類別路徑，徹底解決開發團隊中途修改包名 (Package Name) 導致腳本失效的問題。
- **佈署超時延長與引號修復：**移除背後的路徑引號解析 Bug，並為大容量企業級 MDM APK 提供 120 秒專屬超時緩衝；同時合併 `stderr` 輸出。

ENGLISH RELEASE NOTES:

- **Deployment Parameter Decoupling:** Separated APK installation and Device Owner assignment into independent options, allowing testing on pre-installed applications.
- **Custom Admin Component Input:** Added a text field for flexible target component definition (Package/.Receiver), resolving script breaks caused by development branch package renames.
- **Timeout Extension & Quoting Fix:** Fixed an OS path quoting bug and extended the provisioning timeout to 120 seconds to guarantee smooth processing for larger enterprise apps.

☕ v3.9.6 - v3.9.7 - MDM Provisioning Initial Framework

🇺🇸 中文更新說明：

- **首度導入 MDM 自動化生命週期測試：**新增專屬「MDM Framework Stress」下拉項目，支援建立與刪除託管工作設定檔 (Managed Work Profile) 的循環壓力測試。
- **靜默動態權限批次授予 (-g)：**在背後安裝指令強制導入 `-g` 參數，迫使系統在安裝時直接靜默批准清單中的所有動態敏感權限。
- **自動化鏈鎖指令：**一鍵 Start 自動執行：安裝 `$ ightarrow$` 提權為 Device Owner `$ ightarrow$` 靜默賦予系統日誌讀取權限 (`READ_LOGS`) `$ ightarrow$` 開始測試循環。

🇬🇧 ENGLISH RELEASE NOTES:

- **Introduction of MDM Life-cycle Stress Testing:** Released the dedicated "MDM Framework Stress" option to run continuous iterations of managed work profile creations and teardowns.
- **Silent Runtime Permission Auto-Grant (-g):** Enforced the `-g` argument in the installation thread to grant all manifest runtime privileges implicitly.
- **Chained Automation Sequence:** Executes a sequence of Installation `$ ightarrow$` Device Owner setup `$ ightarrow$` `READ_LOGS` authorization `$ ightarrow$` Stress Loop trigger.

🧟 v3.9.4 - v3.9.5 - System Guardian & Deadlock Eradication

🇺🇸 中文更新說明：

- ☕ **導入核心系統不眠機制 (Insomnia Mode)：**對接 Windows 底層核心 API (`SetThreadExecutionState`), 保證動輒數千分鐘的無人值守長期壓力測試絕不因 PC 睡眠或節電中斷。
- 🧟 **獵殺 ADB 殭屍進程死鎖：**全面撤換 Python 的低效率 `shell=True` 呼叫，直接控制進程控制代碼，完美解決大量超時連線殘留 `adb.exe` 進程導致的網絡伺服器癱瘓與假死。
- ⚖️ **全網域併發負載平衡：**將高強度多網卡併發執行緒由 200 智慧調降至 50，既維護了隨插即掃的極速體驗，又完美防止 DDoS 級別的請求衝擊設備側的 ADB daemon。
- 🧹 **Logcat 記憶體洩漏修復：**優化長期背景日誌管線的文件句柄 (File Handles) 釋放機制，消除超長期壓力測試下的記憶體耗盡隱患。

🇬🇧 ENGLISH RELEASE NOTES:

- **PC Insomnia Mode Integrated:** Native Windows API bindings (`SetThreadExecutionState`) block host system hibernation during unattended long-term stress testing runs.
- **ADB Zombie Process Extermination:** Removed implicit `shell=True` invokes to clean up process handle leaks, eliminating residual background deadlocks during extensive network discoveries.
- **Omni-Network Thread Balancing:** Lowered concurrent scanning workers from 200 to 50 to secure host device memory and save the target ADB daemons from flood spikes.

v3.8.4 - v3.9.3 - Omni-Network Engine & Legal Compliance

中文更新說明：

- **GDPR 國際隱私合規攔截視窗**：在程式最前端加入強制同意聲明，明確宣告系統 Log 採取「本地端存儲，絕不上傳」架構，解決跨國 QA 團隊的法規合規性風險。
- **多網卡智能全網域發現引擎**：重大技術突破！全面支援同時動態檢索並掃描電腦上的多張實體與虛擬網卡（Wi-Fi 與乙太網路網段），徹底消除舊版本的掃描盲區。
- **智能死機偵測系統 (Bootloop Detector)**：重構離線設備判定演算法，透過動態讀取屬性狀態，精確區分設備是「暫時性斷線」還是「卡在開機動畫 (Bootloop)」，大幅抹除自動化測試誤判。
- **雙重防呆關機警示**：針對勾選「徹底斷電 (Shutdown)」的使用者跳出高權限確認框，避免無人值守設備因缺乏硬體自動喚醒機制而失聯。

ENGLISH RELEASE NOTES:

- **GDPR Privacy Dialog Guard**: Prompts a mandatory disclosure emphasizing that extracted logs stay locally on the host PC to meet global enterprise security guidelines.
- **Omni-Network Discovery Engine**: Enabled full parallel scanning of multiple NICs (active Wi-Fi and Ethernet subnets) simultaneously to locate connected target addresses.
- **Smart Bootloop Detector**: Advanced polling logic evaluates device states to tell standard network cuts from system bootloops, reducing false positives in stress reports.

2. Advanced Technical Manual: Deploying & Testing MDM Pro APK

(MDM_Pro.apk)

本指南專門針對 v3.9.11 測試環境設計。在進行企業級專案 (Package Name: `com.mdm.client`) 的 Device Owner (設備擁有者) 提權及 Work Profile 壓力測試時，請務必遵循以下四層過濾排查指南。

四層防線與環境預檢機制 (Four-Tier Provisioning Verification)

1 裝置純淨度檢測 (環境層級)

- **天條限制：**Android 系統基於企業安全模型，嚴格禁止在「已存在帳戶」的裝置上掛載 Device Owner。
- **操作要求：**裝置必須執行過 `Factory Reset` (恢復原廠設定)。在開機設定精靈 (Setup Wizard) 導覽中，必須跳過 Wi-Fi 連線、絕對不能登入 Google 帳號、跳過密碼指紋。進入桌面後僅開啟「USB 偵錯」。
- **工具自動檢驗：**v3.9.11 的 `[Smart Check]` 機制會自動像 X 光一樣下達 `dumpsys account`，若抓取到任何 lingering account，將直接熔斷測試，避免無效跑測。

2 APK 編譯屬性驗證 (開發層級 — 照妖鏡機制)

- **技術地雷：**若 APK 是透過 Release 模式或經由 Android Studio 的 "Generate Signed APK" 打包，編譯器通常會自動剝離 (Strip) 測試特徵。
- **操作要求：**請聯絡您的開發團隊 (RD)，確保 `AndroidManifest.xml` 檔案中的 `<application>` 標籤內明確包含 `android:testOnly="true"` 屬性。
- **工具自動檢驗：**v3.9.11 已內建「照妖鏡演算法」，在自動佈署後，會主動向手機的核心 Package Manager 索取 Dump 報告。如果發現被編譯器剝離了此標籤，Log 將直接噴出以下致命攔截：

```
FATAL: The installed APK is MISSING the 'android:testOnly="true"' flag!  
Android OS completely rejects setting a Device Owner if this flag is missing.
```

遇到此錯誤請直接聯絡 RD，要求其使用 `./gradlew assembleDebug` 指令重新產出測試包。

3 行政元件對齊 (工具 UI 介面端)

- **操作要求：**請確保工具介面右側的 `Admin Component:` 輸入框，內容與 APK 內部的 Receiver 完全對齊。
- 對於您這包 APK，正確的標準填寫值為：`com.mdm.client/.MyDeviceAdminReceiver`。中間的斜線與點號不可省略，否則系統會拋出 Unknown Admin 異常。

4 ! 終極死穴：Android 韌體層級特徵判定 (Firmware ROM Feature Check)

當您滿足了上述所有條件 (手機洗乾淨、APK debug 有 testOnly、名稱填對)，但執行時依然在 `DPM Output` 噴出 `RuntimeException` 失敗，此時請立刻去查閱工具產出的底層 `logcat.txt` 日誌 (或點選 Open Logs 查閱)。

如果發現日誌中包含以下核心警告：

W DevicePolicyManager: Cannot set com.mdm.client/.MyDeviceAdminReceiver as device owner for user 0 because device does not have the android.software.device_admin feature.

技術真相：

- 這代表該測試設備的**系統韌體 (ROM / Android OS) 被閹割了！**開發客製化系統（Firmware Team / BSP 團隊）在編譯 Android 系統時，將企業管理組件（Device Administration Framework）從核心中拔除了。
- **解決辦法：**此問題無法從 App 端修復。請直接複製上一動為您撰寫的「**中英文對照 Mail 範本**」，並檢附此 Logcat 與 Bugreport 發送給系統工程師。他們必須在系統編譯階段修改引進 `android.software.device_admin.xml`，否則這台機器這輩子都無法進行 MDM 測試。

標準自動化測試操作流程 (Standard Automated Operational Procedure)

步驟 (Step)	操作內容 (Action)	背後自動化鏈鎖邏輯 (Underlying Chained Logic)
Step 1	下拉選單切換至 <code>MDM Framework Stress</code>	UI 會動態展開 MDM 專屬配置面板，自動勾選 APK 安裝與提權選項。
Step 2	點擊 "Browse" 載入您的 <code>MDM_Pro.apk</code>	傳遞本機絕對路徑至背景執行緒，自動配置 120 秒大檔案傳輸超時。
Step 3	確認元件名稱無誤，點擊 <code>START Selected</code>	彈出強制的 Factory Reset 預檢提醒框 ，提供人工最後防線確認。
Step 4	點擊 Yes 同意啟動	測試正式熔斷式推進： 1. 執行 <code>package_verifier_enable 0</code> 靜默擊碎 Play Protect。 2. 注入安裝 APK，並在背景以 <code>-g</code> 靜默核發所有權限。 3. 啟動 X 光進行 testOnly、帳戶、多用戶智能預檢。 4. 下達 <code>dpm set-device-owner</code> 正式提權。 5. 進入指定次數（如60次）的 Work Profile 建立與銷毀循環壓力測試。